

제5장 화재진압과 소방전술 — 제2절 위험물(유류) 화재진압 (4)

제4류 위험물 특성·소화방법 (본문 298~299p)

핵심 개념

제4류 위험물(휘발유·등유·경유 등)은 가장 일반적인 유류로, 증기가 공기보다 무거워 낮은 곳·하수구로 확산된다. 초기소화 필요 포 두께는 최저 5~6cm이다.

라. 제4류 위험물 — 1) 특성

제4류 위험물의 특성:

제4류 위험물 특성 9가지

- 1) 액체이며 인화점 낮은 것은 상온에서도 불꽃·불티로 인화
- 2) 연소는 폭발같은 비정상연소도 있지만 보통 개방적 액면에서 계속 발생하는 증기의 연소
- 3) 원유·휘발유·등유·경유 등 석유류 포함, 저장·취급시설·양이 매우 많음
- 4) 액온이 인화점 이상이면 작은 화원에도 인화. 인화점이 상온보다 낮은 물품은 항상 인화위험
- 5) 액체가 미립자면 인화점 이하에서도 착화, 조건에 따라 분진폭발과 유사하게 폭발
- 6) 증기는 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류, 지면·하수구를 따라 위험농도가 멀리 확산될 위험
- 7) 가연성액체 증기는 공기·산소와 혼합기체 조성이 일정농도 범위일 때 착화
- 8) 농도범위가 넓거나 하한계 낮을수록 위험성 큼
- 9) 대부분 물보다 가볍고 물에 안 녹음 — 유출 시 물 위에 떠서 물과 함께 유동, 광범위하게 확산돼 위험구역이 확대되는 경우가 있음

시험 포인트

4류 위험물 증기는 "공기보다 무거움"이지만, 액체 자체는 "물보다 가벼움(물에 안 녹음)" — 증기와 액체의 무게 기준이 다르다는 점을 헷갈리지 말 것.

2) 소화방법

제4류 위험물의 소화방법:

4류 위험물 소화방법 5가지

- 1) 질식소화가 효과적 — 연소위험물 소화와 화면확대방지 태세
- 2) 포·분말·CO 가스·건조사 주로 사용, 상황에 따라 탱크·용기를 외부냉각해 가연성증기 발생 억제도 가능
- 3) 평면적 유류화재 초기소화 필요 포 두께는 최저 5~6cm — 연소면적에 따라 필요량 계산
- 4) 화면확대 방지 위해 토사 등으로 위험물 유동을 막음
- 5) 방수소화 효과는 물질별로 다름: 인화점 낮고 휘발성 강한 것 = 냉각소화 불가능(소량이면 분무로 화세억제 효과는 있음) / 인화점 높고 휘발성 약한 것 = 강력한 분무방수로 소화 가능

시험 포인트

포 두께 최저 5~6cm 수치, 그리고 "인화점 낮고 휘발성 강한 것"과 "인화점 높고 휘발성 약한 것"의 방수소화 가능여부가 정반대라는 점을 정확히 구분.